

Práctica 04 — Desplegar un recurso real y medir su coste en Azure

Alumno: hectormtudela06 **Resource Group:** rg-practica04-vm-hectormtudela **Fecha de inicio:**

22/09/2026 **Región final de la VM:** Spain Central (*ver Sección 6 — no fue una elección libre, sino el resultado de varias restricciones reales de la suscripción*)

Sección 3 — Estimación de coste (Pricing Calculator)

Virtual Machines

Give feedback

Get \$200 in credit plus free monthly amounts of popular services for 12 months, including Virtual Machines. [View free quantities](#)

Region :

Austria East

Operating System :

Linux

Type :

Ubuntu

Level :

Standard

Categoría:

All

Series of instances :

All

INSTANCIA: [¿Necesita ayuda para encontrar la máquina virtual adecuada?](#)

B2als v2: 2 vCPUs, 4 GB RAM, 0 GB Temporary storage, 0.043 US\$/hora

1

Virtual Machines

730

Horas

Savings options

Explore pricing models to help optimize your Azure costs.

More information

Compute (B2als v2)

Pago por uso

Savings plan for compute

Plan de ahorro de 1 año (descuento aproximado del 33 %)

Plan de ahorro de 3 años (descuento aproximado del 55 %)

Reservations

1 año de reserva (descuento aproximado del 41 %)

3 años de reserva (descuento aproximado del 62 %)

31,54 US\$

Promedio mensual
(0,00 US\$ cobrado por adelantado)

= 31,54 US\$

Promedio mensual
(0,00 US\$ cobrado por adelantado)

2 / 30

Virtual Machines

 Give feedback

Obtenga 200 US\$ crédito más importes mensuales gratuitos de servicios populares durante 12 meses, incluidos Virtual Machines. [Ver cantidades gratuitas](#)

Región:
Austria East

Sistema operativo:
Linux

Tipo:
Ubuntu

Nivel:
Standard

Categoría:
All

Serie de instancias:
All

INSTANCIA: [¿Necesita ayuda para encontrar la máquina virtual adecuada?](#)
B2s: 2 Cores, 4 GB RAM, 8 GB Temporary storage, 0,048 US\$/hora

1

×

730

Horas

Máquinas virtuales

Opciones de ahorro

Explore los modelos de precios para ayudar a optimizar los costos de Azure.

Más información

Compute (B2s)

La opción de 1 año de reserva no está disponible para las instancias seleccionadas.

La opción de 3 años de reserva no está disponible para las instancias seleccionadas.

Pago por uso

Savings plan for compute

Plan de ahorro de 1 año (descuento aproximado del 24 %)

Plan de ahorro de 3 años (descuento aproximado del 45 %)

Reservations

1 año de reserva

3 años de reserva

35,04 US\$
Promedio mensual
(0,00 US\$ cobrado por adelantado)

= 35,04 US\$
Promedio mensual
(0,00 US\$ cobrado por adelantado)

3 / 30

Managed Disks

 Give feedback

Obtenga 200 US\$ crédito más importes mensuales gratuitos de servicios populares durante 12 meses, incluidos Managed Disks de Azure, nivel HDD estándar. [Ver cantidades gratuitas](#)

Región:

Austria East

Nivel:

SSD estándar

Redundancia:

LRS

Tamaño del disco:

E4: 32 GiB, 500 IOPS aprovisionadas, 100 MB/s aprovisionados, 2,400 U^s

Número de discos

1

Discos

×

2,40 US\$

Por mes

=

2,40 US\$

Transacciones de almacenamiento

100

unidades de transacción
(10.000 transacciones)

×

0,0020 US\$

Por unidad

=

0,20 US\$

 An IO unit size of 256 KiB is used to calculate the number of billable transaction units – [see this doc for more information.](#)

- ☒ Agregar Instantánea
- ☒ Enable Confidential OS Encryption 

Si costo inicial	0,00 US\$
Costo mensual	2,60 US\$
Annual cost	31,20 US\$

Your budget

Log in

\$0.00 / Estimated initial cost

\$41.29 / Estimated monthly cost

Si costo inicial

Costo mensual

Annual cost

0,00 US\$

2,60 US\$

31,20 US\$

^ Direcciones IP

Estándar (ARM), 1 direcciones IP estáticas X 730...

Por adelantado: 0,...

Mensualmente: 3,...

Annual: 43,80 US\$

Direcciones IP

Give feedback

Obtenga 200 US\$ crédito más importes mensuales gratuitos de servicios populares durante 12 meses, incluidos Público Direcciones IP, Básico (clásico).

Ver cantidades gratuitas

Región:

Austria East

Tipo:

Estándar (ARM)

NOTA:

Precio común para máquinas virtuales o con equilibrio de carga. Las tarifas de la versión preliminar de las direcciones IP públicas estándar (ARM) están en vigor durante este periodo

Direcciones IP estáticas

1

x

730

Horas

=

3,65 US\$

Prefijos de direcciones IP públicas

0

x

730

Horas

=

0,00 US\$

Si costo inicial

Costo mensual

Annual cost

0,00 US\$

3,65 US\$

43,80 US\$

Soporte

SOPORTE:

Basic (incluido)

0,00 US\$

Seleccione su programa u oferta

PROGRAMA DE LICENCIAS:

Contrato de cliente de Microsoft (MCA)

Inicie sesión para ver los precios de su contrato de Azure.

Mostrar Precios De Desarrollo Y Pruebas

Costo inicial estimado

Coste mensual estimado

Estimated annual cost

0,00 US\$

41,29 US\$

495,48 US\$

Exportar

Guardar

Compartir

Inicie sesión para guardar y compartir las estimaciones de costos.

DIVISA

Estados Unidos: dólar (\$) USD

Los precios son solo estimaciones y no están pensados como cotizaciones de precios reales. Los precios reales pueden variar en función del tipo de contrato especificado con Microsoft, la fecha de compra y el tipo de cambio de moneda. Los precios se calculan en dólares estadounidenses y se convierten con las tarifas al contado de cierre de Londres que se capturan en los dos días laborables anteriores al último día laborable del mes anterior. Si los dos días laborables anteriores al final del mes se encuentran en un día festivo en los principales mercados, el día de configuración de tarifas suele ser el día inmediatamente anterior a los dos días laborables. Esta tarifa se aplica a todas las transacciones durante el próximo mes. Inicie sesión en la calculadora de precios de Azure para ver los precios basados en su programa u oferta actuales con Microsoft. Póngase en contacto con un especialista en ventas de Azure para obtener más información sobre precios o para solicitar una oferta de precios. Vea preguntas poco frecuentes sobre los precios de Azure.

Your budget ... Log in

€0.00 / Estimated initial cost ⓘ €35.45 / Estimated monthly cost ⓘ

0

x

730

Horas ▼

= 0,00 €

Direcciones

Si costo inicial	0,00 €
Costo mensual	3,13 €
Annual cost	37,61 €

Soporte

SOPORTE:

Basic (incluido) ▼ ⓘ

0,00 €

Seleccione su programa u oferta

PROGRAMA DE LICENCIAS:

Contrato de cliente de Microsoft (MCA) ▼ ⓘ

[Inicie sesión](#) para ver los precios de su contrato de Azure.

☒ Mostrar Precios De Desarrollo Y Pruebas ⓘ

Costo inicial estimado	0,00 €
Coste mensual estimado	35,45 €
Estimated annual cost	425,45 €

Exportar

Guardar

Compartir

[Inicie sesión](#) para guardar y compartir las estimaciones de costos.

DIVISA

Zona euro: euro (€) EUR ▼

1 USD = 0.86 EUR

ⓘ Para obtener la estimación de precios más precisa, [inicie sesión](#) en su cuenta y asegúrese de haber seleccionado el programa de licencias correcto.

Virtual Machines

Give feedback

Obtenga 200 € crédito más importes mensuales gratuitos de servicios populares durante 12 meses, incluidos Virtual Machines. [Ver cantidades gratuitas](#)

Región:

Austria East

Sistema operativo:

Linux

Tipo:

Ubuntu

Nivel:

Standard

Categoría:

All

Serie de instancias:

All

INSTANCIA: [\(Necesita ayuda para encontrar la máquina virtual adecuada?\)](#)

B2s: 2 Cores, 4 GB RAM, 8 GB Temporary storage, 0,041 €/hora

1

Máquinas virtuales

730

Horas

Opciones de ahorro

Explore los modelos de precios para ayudar a optimizar los costos de Azure.

Más información

Compute (B2s)

La opción de 1 año de reserva no está disponible para las instancias seleccionadas.

La opción de 3 años de reserva no está disponible para las instancias seleccionadas.

Pago por uso

Savings plan for compute

Plan de ahorro de 1 año (descuento aproximado del 24 %)

Plan de ahorro de 3 años (descuento aproximado del 45 %)

Reservations

1 año de reserva

3 años de reserva

30,09 €

Promedio mensual

(0,00 € cobrado por adelantado)

30,09 €

Promedio mensual

(0,00 € cobrado por adelantado)

Managed Disks

0,00 €

Storage transactions

0,00 €

Ancho de banda

0,00 €

Si costo inicial

Costo mensual

Annual cost

0,00 €

30,09 €

361,05 €

Escenario	Horas de cómputo	Coste cómputo	Coste disco (72 h)	Coste IP (72 h)	Total estimado
A. VM encendida todo el laboratorio	72	2,95 €	0,22 €	0,31 €	3,48 €
B. VM con apagado automático nocturno (~12 h/día)	36	1,48 €	0,22 €	0,31 €	2,01 €

7 / 30

Escenario	Horas de cómputo	Coste cómputo	Coste disco (72 h)	Coste IP (72 h)	Total estimado
C. VM encendida solo 8 h en total	8	0,33 €	0,22 €	0,31 €	0,86 €

Datos base (Austria East, en euros):

- VM B2s: 0,041 €/hora
- Disco Standard SSD 32GB: 2,23 €/mes → 0,22 € a 72h
- IP pública Standard estática: 3,13 €/mes → 0,31 € a 72h

Sección 4 — Resource Group etiquetado

Todos los servicios > Grupos de recursos

Crear un grupo de recursos ...

- Datos básicos
- Etiquetas
- Revisar y crear

 [Vínculo de Automation](#)

Datos básicos

Suscripción	Azure for Students
Nombre del grupo de recursos	rg-practica04-vm-hectormtudela
Región	Austria East

Etiquetas

Project	Practica04
Department	Data
Environment	Lab
Owner	hectormtudela06
CostCenter	DataNova-Analytics

Anterior

Siguiente

Crear

Tag	Valor
Project	Practica04
Department	Data
Environment	Lab

Tag	Valor
Owner	hectormtudela06
CostCenter	DataNova-Analytics

Sección 5 — Budget del laboratorio

Todos los servicios

Cost Management: rg-practica04-vm-hectormtudela

Resource group

Información general

Buscar

«

Ámbito: [Tenant Root Group](#) / [Azure for Students](#) / [rg-practica04-vm-hectormtudela](#) (cambiar)

[→ Ir a grupo de recursos](#) [Probar la versión preliminar](#) [? Ayuda](#) [Comentarios](#)

Información general

Cambiar ámbito

Control de acceso

Diagnosticar y solucionar problemas

Informes y análisis

Supervisión

Optimización

Configuración

Facturación

Facturas

Métodos de pago

Suscripciones de Azure

Ayuda

Comenzar

Tutoriales

Novedades

[Pregúntele a Copilot sobre información de costes](#)

[¿Cuáles son los costos del mes actual?](#)

[¿Cuáles son los costos previstos?](#)

[¿Cómo han cambiado mis costos?](#)

Analisis y optimización de los costos de la nube

Configure y administre su cuenta, analice tendencias y optimice la eficacia de la nube todo en un solo lugar.

[Obtener más información](#)



Configuración de la cuenta

Delegue el acceso, configure las suscripciones y planee con antelación la adopción en la nube.

[Obtener más información](#)

[Configurar grupo de recursos](#)

[Ver lista de comprobación de inicio rápido](#)



Notificación y análisis de tendencias

Desglose y analice los costos para identificar anomalías y ampliar su conocimiento de los patrones de uso y costos.

[Obtener más información](#)

[Análisis de costes](#)

[Programar exportaciones automáticas](#)



Control y optimización de los costos

Implemente la gobernanza de costos para promover la responsabilidad, disminuir el gasto y optimizar los costos, lo que le permite aumentar la productividad.

[Obtener más información](#)

[Ver recomendaciones](#)

Agregue o quite favoritos presionando Ctrl+Shift+F

11 / 30

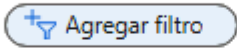
- ✓ Crear un presupuesto
- ② Establecer alertas

Cree un presupuesto y establezca alertas que le ayuden a supervisar los costos.

Ámbito del presupuesto

El presupuesto que cree se asignará al ámbito seleccionado. Use filtros adicionales, como grupos de recursos, para supervisar su presupuesto con mayor granularidad si lo necesita.

Ámbito  rg-practica04-vm-hectormtudela

Filtros 

Detalles del presupuesto

Asigne un nombre único a su presupuesto. Seleccione el período de tiempo que analiza durante cada período de evaluación, la fecha de expiración y la cantidad.

*Nombre	Budget-Practica04-VM-hectormtudela		
*Período de restablecimiento ①	Mensual		
*Fecha de creación ①	2026	Septiembre	1
*Fecha de expiración ①	2026	Octubre	1

Importe del presupuesto

Indique un umbral de importe para el presupuesto.

Importe *	3
-----------	--------------------------------

Tipo	Porcentaje del pr...	Importe	Grupo de acciones
Coste real	50	1,5	Ninguno
Es necesario especificar el grupo de acciones o como mínimo una dirección de correo electrónico para presupuesto (% DEL PRESUPUESTO).			
Coste real	80	2,4	Ninguno
Es necesario especificar el grupo de acciones o como mínimo una dirección de correo electrónico para presupuesto (% DEL PRESUPUESTO).			
Coste real	100	3	Ninguno
Es necesario especificar el grupo de acciones o como mínimo una dirección de correo electrónico para presupuesto (% DEL PRESUPUESTO).			
Coste previsto	100	3	Ninguno
Seleccionar tipo	Escriba el porcentaje.	-	Ninguno

Administrar grupo de acciones

Campo	Valor
Name	Budget-Practica04-VM-hectormtudela
Amount	3 € (Escenario B: 2,01 € redondeado)
Reset period	Monthly

Tipo	Umbral	Importe	Qué significa
Actual	50 %	1,5 €	Se ha gastado la mitad de lo previsto
Actual	80 %	2,4 €	El laboratorio se acerca al límite
Actual	100 %	3 €	Se ha alcanzado lo estimado
Forecasted	100 %	3 €	Azure prevé que el mes superará el Budget

Predicción (antes del Día 2): *(escribe aquí si crees que se activará la alerta Forecasted)*

Sección 6 — Despliegue de la máquina virtual

6.1 — Configuración final

Dato	Valor
Región final	Spain Central
Tamaño final	Standard_B2s_v2 (2 vCPU, 8 GiB RAM) — sustituto de B2s, ver 6.2
Precio por hora (estimado, B2s en Austria East)	0,041 €/hora
Precio real (B2s_v2, Pricing Calculator en Spain Central)	(pendiente — consultar calculador)

Dato	Valor
Fecha y hora de creación	22/09/2026, 20:38 UTC
Método de despliegue	Azure CLI (Cloud Shell) , tras fallos repetidos del asistente gráfico del portal
Apagado automático	No configurado — indicación del profesor por fallo conocido de la plataforma en esta práctica
Disco del SO	Standard SSD, eliminar con VM 
Puertos de entrada	Ninguno

6.2 — Diario de incidencias (importante para el informe)

Esta sección documenta por qué la configuración final difiere de la especificada originalmente por la práctica (**Standard_B2s** en una región europea cualquiera), y sirve como evidencia de resolución de problemas reales de plataforma:

1. **Región Austria East no aparece en el selector del asistente** → sustituida por **West Europe**.
2. **West Europe bloqueada por política de la suscripción** (error `RequestDisallowedByAzure` en "Revisar y crear", afectando a todos los recursos: VM, disco, IP, NIC, NSG, VNet).
3. **Consulta a Azure Policy → Assignments → "Allowed resource deployment regions"**: la suscripción **Azure for Students** solo permite desplegar en 5 regiones exactas: `germanywestcentral`, `belgiumcentral`, `spaincentral`, `italynorth`, `francecentral`. Estas no coinciden con las que el asistente gráfico ofrece como "Recomendado", lo que causó varios intentos fallidos previos.
4. **France Central sí está permitida, pero el tamaño B2s (y toda la serie B) aparece como "Tamaño no disponible"** ahí.
5. **Consulta a Suscripción → Uso y cuotas**, filtrando por `Microsoft.Compute` y familia **BS**: se confirma que la familia **Bsv2** tiene cuota disponible (10 vCPUs, 0% de uso) en **Spain Central**, mientras que otras combinaciones región/familia devuelven error al consultarlas.
6. **Se despliega la VM con Azure CLI (`az vm create`) en `spaincentral` con `Standard_B2s`**: falla con **`SkuNotAvailable` por restricción de capacidad** (no de política — Azure confirma que la región está permitida, pero no hay capacidad física de ese tamaño en ese momento).
7. **Se repite el comando sustituyendo el tamaño por `Standard_B2s_v2`** (misma familia B, 2 vCPU, más RAM): **despliegue correcto**, confirmado en el Registro de actividad del Resource Group (**Create or Update Virtual Machine — Correcto**).
8. **Apagado automático por CLI (`az vm auto-shutdown`) también falla** con el mismo error de política (`RequestDisallowedByAzure`), porque ese comando usa por defecto la región del *Resource Group* (creado originalmente en Austria East) en vez de la región real de la VM. El profesor indica que esta función tiene un fallo conocido en la práctica y que no es necesario configurarla.

Conclusión: la sustitución de **B2s** por **B2s_v2** y el cambio de región de Austria East a Spain Central están justificados por restricciones reales, verificables y documentadas de la suscripción — no por elección arbitraria. Esta diferencia se recoge en la comparación estimado vs. real de la Sección 10.

6.3 — Capturas del proceso (en orden cronológico)

Cree una máquina virtual que ejecute Linux o Windows. Seleccione una imagen de Azure Marketplace o use una imagen personalizada propia. Complete la pestaña Conceptos básicos y, después, use Revisar y crear para aprovisionar una máquina virtual con parámetros predeterminados o bien revise cada una de las pestañas para personalizar la configuración.

 Es posible que esta suscripción no sea apta para implementar máquinas virtuales de ciertos tamaños en determinadas regiones.

Seleccione la suscripción para administrar recursos implementados y los costes. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

👉 Ahora puede seleccionar varias zonas. Si selecciona varias zonas, se creará una VM por zona. [Más información](#)

[Configurar características de seguridad](#)

[Ver todas las imágenes](#) | [Configurar la generación de máquinas virtuales](#)

x64

1

[Ver todos los tamaños](#) | [Personalizar núcleos](#)

✖ Este tamaño no está disponible actualmente en austriaeast para la suscripción.
NotAvailableForSubscription.

Actualmente, Hibernar no admite el inicio de confianza y las máquinas virtuales confidenciales para imágenes de Linux. Más información [↗](#)

Todos los servicios > [Infraestructura de proceso](#) | [Máquinas virtuales](#) > [Crear una máquina virtual](#)

Seleccionar un tamaño de máquina virtual

Mostrando 1281 tamaños de máquina virtual | Suscripción: Azure for Students | Región: Australia East | Tamaño actual: Standard_DS2_v1 | Imagen: Ubuntu Server 24.04 LTS

(Asia Pacific) Australia East

Austria

No se han encontrado resultados.

Más información sobre los tamaños de VM

SKU	Tipo	vCPUs	RAM (GiB)	Discos de dato	IOPS máxima	Almacenamiento local (GiB)	Disco
A2_v2 ⓘ	Uso general	2	4	4	3200	20 (SCSI)	No s
B2als_v2 ⓘ	Uso general	2	4	4	3750	-	Adm
B2ls_v2 ⓘ	Uso general	2	4	4	3750	-	Adm
B2pls_v2 ⓘ	Uso general	2	4	4	3750	-	Adm
B2s ⓘ	Uso general	2	4	4	1280	8 (SCSI)	Adm
D2allds_v6 ⓘ	Uso general	2	4	4	4000	110 (NVMe)	Adm

Este tamaño no está disponible actualmente en FranceCentral para la suscripción NotAvailableForSubscription.

Recomendado ⓘ

(Europe) North Europe

(Europe) West Europe

(Europe) France Central

(Europe) Norway East

(Europe) Switzerland North

B2s

vCPU : TodoRAM (GiB) : TodoMostrar costo : MensualmenteAgregar filtro

Mostrando 2 tamaños de máquina virtual. | Suscripción: Azure for Students | Región: West Europe | Tamaño actual: Standard_D2s_v3 | Imagen: Ubuntu Server 24.04 LTS

Más información sobre los tamaños de VM

SKU	Tipo	vCPUs	RAM (GiB)	Discos de dato	IOPS máxima	Almacenamiento local (GiB)	Disco Premium	Año de introducció	Costo al mes
Serie B v2 • Más reciente									
Ideal para cargas de trabajo que no necesitan un rendimiento de CPU completo continuo									
B2s_v2 ⓘ	Uso general	2	8	4	3750	-	Admitido	2023	70,08 US\$
Tamaño no disponible									
Vea la burbuja de información junto a un tamaño para obtener más información sobre la disponibilidad.									
B2s ⓘ	Uso general	2	4	4	1280	8 (SCSI)	Admitido	2017	35,04 US\$

Habilitar hibernación ⓘ

☐**Cuenta de administrador**

Tipo de autenticación ⓘ

☒ Clave pública SSH☐ Contraseña

i Ahora, Azure genera automáticamente un par de claves SSH y le permite almacenarlo para usarlo en el futuro. Es una forma rápida, sencilla y segura de conectarse a la máquina virtual.

Nombre de usuario * ⓘ

azureuser ✓

Origen de clave pública SSH

Generar un par de claves nuevo ▼

Tipo de clave SSH

☒ Formato RSA SSH☐ Formato Ed25519 SSH

i Ed25519 proporciona un nivel de seguridad fijo de no más de 128 bits para claves de 256 bits, mientras que RSA podría ofrecer una mejor seguridad con claves de más de 3072 bits.

Nombre de par de claves *

vm-practica04-hectormtudela_key ✓

Reglas de puerto de entrada

Seleccione los puertos de red de máquina virtual que son accesibles desde la red Internet pública. Puede especificar acceso de red más limitado o granular en la pestaña Red.

Puertos de entrada públicos * ⓘ

☐ Ninguno☒ Permitir los puertos seleccionados

Seleccionar puertos de entrada *

SSH (22) ▼

⚠ Esto permitirá que todas las direcciones IP accedan a la máquina virtual. Esto solo se recomienda para las pruebas. Use los controles avanzados de la pestaña Redes a fin de crear reglas para limitar el tráfico entrante a las direcciones IP conocidas.

Datos básicos **Discos** Redes Administración Supervisión Opciones avanzadas Etiquetas Revisar y crear

Las máquinas virtuales de Azure tienen un disco de sistema operativo y un disco temporal para el almacenamiento a corto plazo. Puede asociar discos de datos adicionales. El tamaño de la máquina virtual determina el tipo de almacenamiento que puede usar y la cantidad de datos que permiten los discos. [Más información](#)

i Se cobra por los recursos de almacenamiento subyacentes que consume su máquina virtual. [Más información](#)

Cifrado del disco de la máquina virtual

El cifrado de Azure Disk Storage cifra automáticamente los datos almacenados en los discos administrados de Azure en reposo (discos de datos y del sistema operativo) de forma predeterminada al guardarlos en la nube.

Cifrado en el host **i**

☐

i El cifrado en el host no está registrado para la suscripción seleccionada. [Más información](#)

Disco del SO

Tamaño del disco del SO **i**

Valor predeterminado de la imagen (30 GiB) **v**

Tipo de disco del sistema operativo * **i**

SSD Premium (almacenamiento con redundancia local) **v**

Eliminar con VM **i**

☒

Administración de claves **i**

Clave administrada por la plataforma **v**

Habilitar compatibilidad con Ultra Disks **i**

☐

El disco Ultra se admite en las zonas de disponibilidad 1,2,3 para el tamaño de VM seleccionado (Standard_B2s_v2).

Discos de datos para vm-practica04-hectormtudela

Puede agregar y configurar discos de datos adicionales para su máquina virtual o asociar discos existentes. Esta máquina virtual también incluye un disco temporal.

LUN	Nombre	Tamañ...	Tipo de disco	Almacena...	Eliminar con VM i
Crear y adjuntar un nuevo disco Asociar un disco existente					

^ Opciones avanzadas

Disco de SO efímero **i**

- ☒ Ninguno
- ☐ Ubicación de la caché del SO
- ☐ Ubicación del disco temporal
- ☐ Selección de ubicación de NVMe

i Actualmente no se admiten discos de SO efimeros para el tamaño de instancia seleccionado.

Datos básicos Discos **Redes** Administración Supervisión Opciones avanzadas Etiquetas Revisar y crear

Configure la tarjeta de interfaz de red (NIC) a fin de definir la conectividad de red para la máquina virtual. Puede controlar los puertos y la conectividad entrante y saliente con reglas de grupos de seguridad o bien aplicar una solución de equilibrio de carga ya existente. [Más información](#)

Interfaz de red

Al crear una máquina virtual, se crea una interfaz de red automáticamente.

Red virtual *	(nuevo) vm-practica04-hectormtudela-vnet Crear nuevo
Subred *	(nuevo) default (10.0.0.0/24)
IP pública	(nuevo) vm-practica04-hectormtudela-ip Crear nuevo Las direcciones IP públicas tienen un coste nominal. Precio estimado
Grupo de seguridad de red de NIC	☐ Ninguno ☒ Básico ☐ Opciones avanzadas
Puertos de entrada públicos *	☒ Ninguno ☐ Permitir los puertos seleccionados
Seleccionar puertos de entrada	Seleccionar uno o varios puertos Se bloquea todo el tráfico de Internet de forma predeterminada. Puede cambiar las reglas del puerto de entrada en la página VM > Redes.
Eliminar IP pública y NIC cuando se elimine la VM	☐
Habilitar redes aceleradas	☐ El proveedor de recursos «Microsoft.Network» debe registrarse para habilitar las redes aceleradas. Más información

Equilibrio de carga

Puede colocar esta máquina virtual en el grupo de back-end de una solución de equilibrio de carga de Azure existente. [Más información](#)

Opciones de equilibrio de carga	☒ Ninguno ☐ Azure Load Balancer Admite todo el tráfico de red TCP/UDP, el reenvío de puertos y los flujos de salida. ☐ Puerta de enlace de aplicaciones Equilibrador de carga de tráfico web para HTTP/HTTPS con enrutamiento basado en URL, finalización de SSL, persistencia de sesión y firewall de aplicaciones web.
---------------------------------	--

Configure las opciones de administración de la máquina virtual.

Microsoft Defender for Cloud

Microsoft Defender for Cloud proporciona características unificadas de administración para la seguridad y protección contra amenazas en todas las cargas de trabajo en la nube híbrida. [Más información](#)

Habilitar el plan básico de forma gratuita

☒

Esto se aplicará a todas las máquinas virtuales de la suscripción seleccionada

Identidad

Habilitar identidad administrada asignada por el sistema

☐

Microsoft Entra ID

Inicio de sesión con Microsoft Entra ID

☐

La asignación de rol RBAC de Inicio de sesión de administrador de máquina virtual o Inicio de sesión de usuario de máquina virtual es necesaria cuando se utiliza el inicio de sesión de Microsoft Entra ID. [Más información](#)

El inicio de sesión de Microsoft Entra ID utiliza ahora autenticación basada en certificados SSH. Tendrá que utilizar un cliente SSH compatible con los certificados OpenSSH. Puede usar la CLI de Azure o Cloud Shell desde Azure Portal. [Más información](#)

Apagado automático

Habilitar apagado automático

☐

Copia de seguridad

Habilitar copia de seguridad

☐

Actualizaciones de SO invitado

Habilitar evaluación periódica

☐

Opciones de orquestación de revisiones

Valor predeterminado de la imagen

Algunas opciones de orquestación de revisiones no están disponibles para esta imagen. [Más información](#)

Datos básicos

Discos

Redes

Administración

Supervisión

Opciones avanzadas

Etiquetas

Revisar y crear

Las etiquetas son pares nombre-valor que permiten categorizar los recursos y ver una facturación consolidada mediante la aplicación de la misma etiqueta en varios recursos y grupos de recursos. [Más información sobre las etiquetas](#)

Tenga en cuenta que si crea etiquetas y, después, cambia la configuración de los recursos en otras pestañas, las etiquetas se actualizan automáticamente.

Nombre	Valor	Recurso	
Project	: Practica04	Todos los recursos	
CostCenter	: DataNova-Analytics	Todos los recursos	
Department	: Data	Todos los recursos	
Environment	: Lab	Todos los recursos	
Owner	: hectormtudela06	Todos los recursos	
	:	13 seleccionados	
CostCenter			
Department			

TÉRMINOS

Al hacer clic en "Crear", (a) acepto los términos legales y las declaraciones de privacidad relacionados con cada oferta de Marketplace que se enumeró previamente; (b) autorizo a Microsoft a facturar con mi método de pago actual las cuotas relacionadas con las ofertas, con la misma frecuencia de facturación que mi suscripción de Azure; y (c) autorizo a Microsoft a compartir mi información de contacto y los datos de transacción y uso con los proveedores de dichas ofertas. Microsoft no proporciona derechos sobre ofertas de terceros. Para obtener información adicional, consulte los [Términos de Azure Marketplace](#).

Nombre	Héctor Miguel Tudela
Dirección de correo electrónico preferida	hector.miguel@tajamar965.com
Número de teléfono preferido	+34917571819

Datos básicos

Suscripción	Azure for Students
Grupo de recursos	rg-practica04-vm-hectorttudela
Nombre de máquina virtual	vm-practica04-hectorttudela
Región	West Europe
Opciones de disponibilidad	No se requiere redundancia de la infraestructura
Opciones de zona	Zona autoseleccionada
Tipo de seguridad	Estándar
Imagen	Ubuntu Server 24.04 LTS - Gen2
Arquitectura de VM	x64
Tamaño	Standard B2s v2 (2 vcpu, 8 GiB de memoria)
Habilitar hibernación	No
Tipo de autenticación	Clave pública SSH
Nombre de usuario	azuresuser
Formato de clave SSH	RSA
Nombre de par de claves	vm-practica04-hectorttudela_key
Puertos de entrada públicos	Ninguno
Azure de acceso puntual	No

Discos

Tamaño del disco del SO	Valor predeterminado de la imagen
Tipo de disco del sistema operativo	LRS de SSD estándar
Usar discos administrados	Si
Eliminar disco de SO con VM	Habilitado
Disco de SO efímero	No

Redes

Red virtual	(nuevo) vm-practica04-hectorttudela-vnet
Subred	(nuevo) default (10.0.0.0/24)
IP pública	(nuevo) vm-practica04-hectorttudela-ip
Redes aceleradas	Desactivado
¿Quiere colocar esta máquina virtual como subyacente respecto a una solución de equilibrio de carga existente?	No
Eliminar IP pública y NIC cuando se elimine la VM	Habilitado

Administración

Microsoft Defender for Cloud	Básico (gratis)
Identidad administrada asignada por el sistema	Desactivado
Inicio de sesión con Microsoft Entra ID	Desactivado
Apagado automático	Activado
Backup	Deshabilitado
Habilitar evaluación periódica	Desactivado
Habilitar revisión en caliente	Desactivado
Opciones de orquestación de revisiones	Valor predeterminado de la imagen

Supervisión

Alertas	Desactivado
Diagnósticos de arranque	Activado
Habilitar diagnósticos del SO invitado	Desactivado
Habilitar supervisión de estado de la aplicación	Desactivado

Opciones avanzadas

Extensiones	Ninguno
Aplicaciones de máquina virtual	Ninguno
Cloud-init	No
Detos de usuario	No
Tipo de controladora de disco	SCSI
Grupo con ubicación por proximidad	Ninguno
Grupo de reserva de capacidad	Ninguno

Etiquetas

Project	Practica04 (Almacén de Recovery Services)
CostCenter	DotaNova Analytics (Almacén de Recovery Services)
Department	Dota (Almacén de Recovery Services)
Environment	Lab (Almacén de Recovery Services)
Owner	hectormtudela06 (Almacén de Recovery Services)
Project	Practica04 (Clave SSH)
CostCenter	DotaNova Analytics (Clave SSH)
Department	Dota (Clave SSH)
Environment	Lab (Clave SSH)
Owner	hectormtudela06 (Clave SSH)
Project	Practica04 (Conjunto de disponibilidad)
CostCenter	DotaNova Analytics (Conjunto de disponibilidad)
Department	Dota (Conjunto de disponibilidad)
Environment	Lab (Conjunto de disponibilidad)
Owner	hectormtudela06 (Conjunto de disponibilidad)
Project	Practica04 (Cuenta de almacenamiento)
CostCenter	DotaNova Analytics (Cuenta de almacenamiento)
Department	Dota (Cuenta de almacenamiento)
Environment	Lab (Cuenta de almacenamiento)
Owner	hectormtudela06 (Cuenta de almacenamiento)
Project	Practica04 (Dirección IP pública)
CostCenter	DotaNova Analytics (Dirección IP pública)
Department	Dota (Dirección IP pública)
Environment	Lab (Dirección IP pública)
Owner	hectormtudela06 (Dirección IP pública)
Project	Practica04 (Disco)
CostCenter	DotaNova Analytics (Disco)
Department	Dota (Disco)
Environment	Lab (Disco)
Owner	hectormtudela06 (Disco)
Project	Practica04 (Extensión de máquina virtual)
CostCenter	DotaNova Analytics (Extensión de máquina virtual)
Department	Dota (Extensión de máquina virtual)
Environment	Lab (Extensión de máquina virtual)
Owner	hectormtudela06 (Extensión de máquina virtual)
Project	Practica04 (Grupo de seguridad de red)
CostCenter	DotaNova Analytics (Grupo de seguridad de red)
Department	Dota (Grupo de seguridad de red)
Environment	Lab (Grupo de seguridad de red)
Owner	hectormtudela06 (Grupo de seguridad de red)
Project	Practica04 (Interfaz de red)
CostCenter	DotaNova Analytics (Interfaz de red)

Copiar error completo

VISTA DE ERRORES

Resource 'vm-practica04-hectormtudela650' was disallowed by Azure: This policy maintains a set of best available regions where your subscription can deploy resources. The objective of this policy is to ensure that your subscription has full access to Azure services with optimal performance. Should you need additional or different regions, contact support.. (código: RequestDisallowedByAzure; destino: vm-practica04-hectormtudela650)

¿LE RESULTÓ ÚTIL?

Resource 'vm-practica04-hectormtudela-nsg' was disallowed by Azure: This policy maintains a set of best available regions where your subscription can deploy resources. The objective of this policy is to ensure that your subscription has full access to Azure services with optimal performance. Should you need additional or different regions, contact support.. (código: RequestDisallowedByAzure; destino: vm-practica04-hectormtudela-nsg)

¿LE RESULTÓ ÚTIL?

Resource 'vm-practica04-hectormtudela-vnet' was disallowed by Azure: This policy maintains a set of best available regions where your subscription can deploy resources. The objective of this policy is to ensure that your subscription has full access to Azure services with optimal performance. Should you need additional or different regions, contact support.. (código: RequestDisallowedByAzure; destino: vm-practica04-hectormtudela-vnet)

¿LE RESULTÓ ÚTIL?

Resource 'vm-practica04-hectormtudela-ip' was disallowed by Azure: This policy maintains a set of best available regions where your subscription can deploy resources. The objective of this policy is to ensure that your subscription has full access to Azure services with optimal performance. Should you need additional or different regions, contact support.. (código: RequestDisallowedByAzure; destino: vm-practica04-hectormtudela-ip)

¿LE RESULTÓ ÚTIL?

Resource 'vm-practica04-hectormtudela' was disallowed by Azure: This policy maintains a set of best available regions where your subscription can deploy resources. The objective of this policy is to ensure that your subscription has full access to Azure services with optimal performance. Should you need additional or different regions, contact support.. (código: RequestDisallowedByAzure; destino: vm-practica04-hectormtudela)

¿LE RESULTÓ ÚTIL?

Resource 'shutdown-computevm-vm-practica04-hectormtudela' was disallowed by Azure: This policy maintains a set of best available regions where your subscription can deploy resources. The objective of this policy is to ensure that your subscription has full access to Azure services with optimal performance. Should you need additional or different regions, contact support.. (código: RequestDisallowedByAzure; destino: shutdown-computevm-vm-practica04-hectormtudela)

¿LE RESULTÓ ÚTIL?

Inicio > Directiva > Tareas

Allowed resource deployment regions

Asignación de directiva

Editar asignación

Eliminar asignación

Duplicar asignación

Ver compatibilidad

Ver definición

Crear extensión

Crear tareas de corrección

Las acciones correctivas solo se pueden crear cuando haya resultados de cumplimiento disponibles.

Eventuales

Nombre	: Allowed resource deployment regions	Ámbito	: Azure for Students
Versión de la definición	: 1.1.1	Ámbitos excluidos	: --
Descripción	: --	Tipo de definición	: Directiva
Id. de asignación	: /subscriptions/3fcd1aa7-cf58-43d5-ba35-0202a419f6c6/providers/microsoft.authorization/policyassignments/xyz/regionrestriction	Cumplimiento de directivas	: Default
Asignado por	: --		

Parámetros (1) Selectores de recursos (0) Invalidaciones (0) Ejercicios (0) Corrección (0) Recursos implementados Identidad administrada

Buscar por nombre de parámetro

Todos los tipos

Editar columnas

Id. de parámetro 1:	Nombre del parámetro 1:	Valor de parámetro 1:	Tipo de referencia de parámetro de asignación de directiva 1:
isoAllowedLocations	Allowed locations	["germanywestcentral","belgiumcentral","spaincentral","italynorth","francecentral"]	Parámetro definido por el usuario

Todos los servicios > Suscripciones > Azure for Students

Suscripciones

Tajamar (tajamar365.com)

+ Agregar ...

Consulte la lista de suscripciones para las que tiene permisos de control de acceso basado en roles (RBAC) para administrar los recursos de Azure. Si quiere ver aquellas para las que tiene acceso de facturación, haga clic aquí.

Se muestran las suscripciones en el directorio Tajamar. ¿No ve ninguna suscripción? [Cambiar directorio](#)

Buscar cualquier campo...

Suscripción

Mi rol

Estado

Agregar

☐ Nombre de la suscripción ↑↓

☐ Azure for Students ...

Azure for Students | Uso y cuotas

Suscripción

Uso

Nueva solicitud de cuota Actualizar Descargar

Recomendaciones Para ver y administrar cuotas en todas las suscripciones desde una ubicación central, vaya [a Azure Quotas](#).

Familia B5 Proveedor: Compute Región: 5 of 63 Uso: Mostrar todo

Se muestran los registros de 1 a 10 de un total de 10 en 2 grupos.

Group by recommendation

Nombre de cuota	Type	Year introduced	Región	Suscripción	Uso actual	Ajustable
Latest release - Preferred (5)						
☐ Familia Bsv2 estándar vCPUs	General purpose	2023	Spain Central	Azure for Students	0% 0 de 10	Si
☐ Familia B5 (solucionar problemas)	General purpose	2023	Italy North	Azure for Students	0% 0 de 10	Si
☐ Familia B5 (solucionar problemas)	General purpose	2023	Germany West Central	Azure for Students	0% 0 de 10	Si
☐ Familia B5 (solucionar problemas)	General purpose	2023	France Central	Azure for Students	0% 0 de 10	Si
☐ Familia Bsv2 estándar vCPUs	General purpose	2023	Belgium Central	Azure for Students	0% 0 de 10	Si
Legacy - migration recommended (5)						
☐ Familia B5 estándar vCPUs	General purpose	2017	Spain Central	Azure for Students	0% 0 de 4	No
☐ Familia B5 estándar vCPUs	General purpose	2017	Italy North	Azure for Students	0% 0 de 4	No
☐ Familia B5 estándar vCPUs	General purpose	2017	Germany West Central	Azure for Students	0% 0 de 4	No
☐ Familia B5 estándar vCPUs	General purpose	2017	France Central	Azure for Students	0% 0 de 4	No
☐ Familia B5 estándar vCPUs	General purpose	2017	Belgium Central	Azure for Students	0% 0 de 4	No

Infraestructura de proceso | Máquina virtual

vm-practica04-hecortomudela

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Supervisión

Visualizador de recursos

Conectar

Redes

Configuración

Disponibilidad y escala

Seguridad

Copia de seguridad y recuperación ante desastres

Operaciones

Supervisión

Automatización

Ayuda

Información esencial

Grupo de recursos: rg-practica04-vm-hecortomudela

Estado: En ejecución

Ubicación: Spain Central

Suscripción: Azure for Students

Id. de suscripción: 3f07ba1f-c5b8-4b6b-ba8b-0220a6419f6c

Sistema operativo: Ubuntu (ubuntu, 24.04)

Tamaño: Standard B2s v2 (2 vcpus, 8 GB de memoria)

IP pública de NIC principal: 158.158.75.131

Red virtual/subred: 1 direcciones IP públicas asociadas

Nombre DNS: vm-practica04-hecortomudela

Estado de mantenimiento: No

Hora de creación: 22/9/2025, 20:38 UTC

Etiquetas: Project: Practica04, Department: Data, Environment: Lab, Owner: hecortomudela05, CostCenter: Data/Inova-Analytics

Propiedades Supervisión Funcionalidades (7) Recomendaciones Tutoriales

Máquina virtual

Nombre del equipo: vm-practica04-hecortomudela

Sistema operativo: Ubuntu (ubuntu, 24.04)

Generación de VM: V2

Arquitectura de VM: x64

Estado del agente: Ready

Versión del agente: 2.160.2

Hibernación: Deshabilitado

Grupo host: -

Host: -

Grupo con ubicación por proximidad: -

Estado de ubicación: N/D

Grupo de reserva de capacidad: -

Tipo de controladora de disco: SCSI

Azure de acceso puntual

Acceso de acceso puntual: -

Directiva de deslgo de horas de acceso a puntual: -

Disponibilidad y escalado

Zona de disponibilidad (redir): -

Zona asociada: -

Conjunto de disponibilidad: -

Conjunto de escalado (asociar): -

Seguridad

Tipo de seguridad: Estándar

Supervisión del mantenimiento

Supervisión del mantenimiento: No habilitado

Redes

Dirección IP pública (1): 158.158.75.131 (Interfaz de red vm-practica04-hecortomudela\NIC)

1 direcciones IP públicas asociadas

Dirección IP pública (IPv4): -

Dirección IP privada (IPv4): 10.0.0.4

Dirección IP privada (IPv6): -

Red virtual/subred: vm-practica04-hecortomudela/vnet/vm-practica04-hecortomudelaSubnet

Nombre DNS: Configurar

Tamaño

Tamaño: Standard B2s v2

vCPU: 2

RAM: 8 GB

Subprocesos por núcleo: 2

Detalles de la imagen de origen

Publicador de la imagen de origen: Canonical

Oferta de la imagen de origen: ubuntu-24.04-fts

Plan de imagen de origen: server

Disco

Disco del SO: vm-practica04-hecortomudela_OsDisk_L1F7ac7e1d5a1ba400c0d18330a

Chido en el host: Deshabilitado

Azure Disk Encryption: No habilitado

Disco de SO efímero: N/D

Discos de datos: 0

Apagado automático

Apagado automático: No habilitado

Apagado programado: -

Resource Manager | Grupos de recursos

rg-practica04-vm-hecortomudela | Registro de actividad

Actividad Editar columnas Actualizar Configuración de diagnóstico Descargar como CSV Insights Feedback Anclar los filtros actuales Restablecer filtros

Información general

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Visualizador de recursos

Eventos

Configuración

Administración de costos

Supervisión

Automatización

Ayuda

¿Busca Log Analytics? En Log Analytics puede buscar información sobre rendimiento, diagnósticos, registros de estado y mucho más. [Visitar Log Analytics](#)

Grupo de administración: Ninguno Suscripción: Azure for Students Gravedad del evento: Todos Intervalo de tiempo: Últimas 6 horas Grupo de recursos: rg-practica04-vm-hecortomudela Agregar filtro

22 elementos.

Nombre de la operación	Estado	Tiempo	Marca de ti...	Suscripción	Evento iniciado por
Get deployment operation status	Correcto	hace 5 min...	Tue Sep 22 ...	Azure for Students	hector.miguel@tajamar36...
Create or Update Virtual Machine	Correcto	hace 5 min...	Tue Sep 22 ...	Azure for Students	hector.miguel@tajamar36...
Get deployment operation status	Correcto	hace 5 min...	Tue Sep 22 ...	Azure for Students	hector.miguel@tajamar36...
Get deployment operation status	Correcto	hace 6 min...	Tue Sep 22 ...	Azure for Students	hector.miguel@tajamar36...
Create Deployment	Error	hace 7 min...	Tue Sep 22 ...	Azure for Students	hector.miguel@tajamar36...
Generate	Correcto	hace 13 min...	Tue Sep 22 ...	Azure for Students	hector.miguel@tajamar36...
Generate	Correcto	hace 13 min...	Tue Sep 22 ...	Azure for Students	hector.miguel@tajamar36...
Validata Deployment	Error	hace 18 min...	Tue Sep 22 ...	Azure for Students	hector.miguel@tajamar36...
Generata	Error	hace 25 min...	Tue Sep 22 ...	Azure for Students	hector.miguel@tajamar36...
Generate	Error	hace 25 min...	Tue Sep 22 ...	Azure for Students	hector.miguel@tajamar36...
Generata	Error	hace 25 min...	Tue Sep 22 ...	Azure for Students	hector.miguel@tajamar36...
Generate	Error	hace 26 min...	Tue Sep 22 ...	Azure for Students	hector.miguel@tajamar36...
Generata	Error	hace 26 min...	Tue Sep 22 ...	Azure for Students	hector.miguel@tajamar36...
Generate	Error	hace 28 min...	Tue Sep 22 ...	Azure for Students	hector.miguel@tajamar36...
Generata	Error	hace 28 min...	Tue Sep 22 ...	Azure for Students	hector.miguel@tajamar36...
Generate	Error	hace 28 min...	Tue Sep 22 ...	Azure for Students	hector.miguel@tajamar36...
Generata	Error	hace 29 min...	Tue Sep 22 ...	Azure for Students	hector.miguel@tajamar36...

Agregar o quitar Bravos presionando Ctrl + B (F11)

Agregar o quitar Bravos presionando Ctrl + B (F11)

Cambiar a PowerShell Reiniciar Administrar archivos Nueva sesión Editor Abrir en VS Code para la Web Vista previa web Configuración Ayuda

Sección 7 — Verificación del etiquetado

 Resource Group - los 6 recursos antes de eliminar

Recurso	Tipo	¿Tiene los 5 Tags?	¿Genera coste?
vm-practica04-hectormtudela	Virtual machine	Sí (confirmado vía Cost Analysis → Group by Tag, Sección 8)	Sí
vm-practica04-hectormtudela_OsDisk_1_...	Disk	Sí (confirmado vía Cost Analysis → Group by Tag)	Sí
vm-practica04-hectormtudelaPublicIP	Public IP address	Sí (confirmado vía Cost Analysis → Group by Tag)	Sí
vm-practica04-hectormtudelaVMNic	Network interface	Heredado del despliegue por CLI (<code>--tags</code>), no verificado individualmente	No
vm-practica04-hectormtudelaNSG	Network security group	Heredado del despliegue por CLI (<code>--tags</code>), no verificado individualmente	No
vm-practica04-hectormtudelaVNET	Virtual network	Heredado del despliegue por CLI (<code>--tags</code>), no verificado individualmente	No

Como la VM se desplegó por Azure CLI (`az vm create --tags ...`, Sección 6.2) en vez de por el asistente gráfico, las etiquetas se aplicaron mediante el parámetro `--tags` del propio comando, en vez de marcar "Todos los recursos" en la pestaña Etiquetas del wizard. Se confirmó indirectamente que el etiquetado fue correcto porque, al agrupar el coste por Tag → Project en Cost Analysis (Sección 8), el 100% del gasto apareció bajo "practica04" sin ningún resto "Untagged".

Sección 8 — Primera revisión en Cost Analysis (Día 2)

Primera comprobación (23/09/2026, mañana): 0,01 €. **Segunda comprobación (24/09/2026):** 2,27 € — la VM ya lleva un día completo funcionando y el coste ha subido notablemente, como se ve en el pico de la gráfica diaria a partir del 22-23 de septiembre (día de creación).

 Cost Analysis - Por recurso

Recurso	Coste acumulado
Máquina virtual	2,06 €
Disco	0,09 €
IP pública	0,12 €
Otros (ancho de banda)	< 0,01 €
Total (Actual Cost)	2,27 €

 Cost Analysis - Por medidor  Cost Analysis - Diaria  Cost Analysis - Por Tag Project

Verificación por Tags: al agrupar por Tag → Project, todo el gasto (2,27 €) aparece bajo la etiqueta "practica04", sin ninguna parte como "Untagged" — confirma que el etiquetado de todos los recursos (VM, disco, IP) es correcto.

Dato	Valor
Actual Cost	2,27 €
Forecasted Cost (fin de mes)	No disponible todavía (Azure muestra "Previsión no disponible" y "€0/día (est.)" — necesita más histórico)
Budget del laboratorio	3 €
¿Actual supera el Budget?	No (2,27 € < 3 €), pero ya ha superado el umbral del 50% (1,5 €)
¿Forecast supera el Budget?	No se puede determinar todavía

 Alerta recibida por correo - 50%

Alerta	¿Se ha activado?	Fecha y hora
Actual 50 %	 Sí	23/09/2026, 23:26 UTC (valor evaluado: 1,58 €)
Actual 80 %	<i>(pendiente — coste actual 2,27 € aún no llega a 2,40 €)</i>	
Actual 100 %	<i>(pendiente)</i>	
Forecasted 100 %	<i>(pendiente — Azure aún no calcula previsión)</i>	

¿Se cumplió la predicción de la Sección 5? Parcialmente: se predijo que la alerta **Forecasted** sería la primera en activarse, pero en la práctica ha sido la **Actual 50%** la primera en dispararse, ya que Azure todavía no ha podido calcular una previsión fiable (falta de histórico suficiente en estos primeros días). Es un buen ejemplo de que el comportamiento real de la plataforma no siempre coincide con lo esperado sobre el papel.

Sección 9 — Experimento: apagar vs. desasignar

 VM detenida (desasignada)  Costes por recurso (final)  Costes diarios tras desasignar

Medidor	Coste acumulado hasta desasignar (~22-24 sept, VM encendida)	Coste tras desasignar (24-25 sept en adelante)
Cómputo B2s v2	≈ 2,73 € (prácticamente todo el coste de cómputo se generó mientras la VM estuvo encendida)	≈ 0 € — deja de facturarse por completo
Disco Standard SSD	0,17 € (acumulado, sigue subiendo aunque muy poco cada día)	Sigue acumulando a un ritmo bajo y constante
IP pública	0,23 € (acumulado, igual que el disco)	Sigue acumulando a un ritmo bajo y constante

(Nota: Cost Analysis en esta suscripción no permite ver el desglose exacto por medidor y por día a la vez con suficiente detalle visual; los valores de disco e IP son acumulados totales, pero la gráfica diaria confirma claramente el patrón: el coste total cae de ~2,2 €/día con la VM encendida a prácticamente 0 €/día tras desasignarla, quedando solo el pequeño coste fijo de disco e IP.)

1. **¿Qué medidor baja cuando la VM está desasignada?** El de **cómputo (B2s v2)** — pasa de ser el componente dominante del coste diario a no generar nada en absoluto.
2. **¿Qué medidores siguen generando coste?** El **disco Standard SSD** y la **IP pública**, ambos a un ritmo bajo pero constante, independientemente de si la VM está encendida, apagada o desasignada — solo dejan de cobrarse si se eliminan.
3. **Si un compañero deja 20 VMs apagadas desde el sistema operativo (Stopped, no deallocated) durante un fin de semana, ¿qué está pagando DataNova?** Está pagando el **cómputo completo de las 20 VMs** durante todo el fin de semana, exactamente igual que si estuvieran encendidas y trabajando — apagar desde dentro del SO no libera los recursos de cómputo reservados, solo detiene el sistema operativo. Es un gasto totalmente evitable y, multiplicado por 20 VMs y varios días, puede ser una cantidad significativa.
4. **¿Qué acción garantizaría que ningún medidor siga cobrando?** **Eliminar los recursos por completo** (VM, disco e IP pública) — desasignar solo detiene el cómputo, pero el disco y la IP siguen existiendo y facturándose hasta que se borran explícitamente.

Sección 10 — Comparación estimación vs. real (Día 3)

 Comparación diaria de costes

Concepto	Estimado (Escenario A, B2s en Austria East, 72h)	Real (B2s_v2 en Spain Central, ~72h hasta la limpieza)	Diferencia
Cómputo	2,95 €	2,73 €	-0,22 €
Disco	0,22 €	0,17 €	-0,05 €
IP pública	0,31 €	0,23 €	-0,08 €
Total	3,48 €	3,13 €	-0,35 €

1. **¿Qué escenario de la Sección 3 se parece más a lo que realmente ocurrió?** El **Escenario A** (VM encendida todo el laboratorio, 72h), porque la VM estuvo funcionando de forma prácticamente continua desde su creación hasta que se desasignó pasado más de un día — no hubo apagado automático (Sección 6.2) que la parara por las noches como en el Escenario B.
2. **¿Qué componente se desvió más de lo estimado? ¿Por qué?** En términos absolutos, el **cómputo** (-0,22 €), aunque en realidad el coste real salió **más bajo** de lo estimado en los tres componentes. Esto tiene sentido porque la estimación original se calculó para **Standard_B2s** en Austria East, mientras que la VM real se desplegó como **Standard_B2s_v2** en Spain Central — dos combinaciones de tamaño y región distintas al plan original, por las restricciones documentadas en la Sección 6.2. Que el precio real haya salido más bajo pese a tener el doble de RAM (8 GiB vs 4 GiB) es una diferencia interesante a destacar: la variable región pesa más en el precio final que el tamaño de VM en este caso.

3. **¿Algún coste no estaba en tu estimación?** No se detectó ningún medidor adicional inesperado (el desglose por "Meter" de la Sección 8 solo mostró cómputo, disco, IP, y una cantidad despreciable de transferencia de datos/bandwidth, ya contemplada como coste "mínimo" en la práctica).

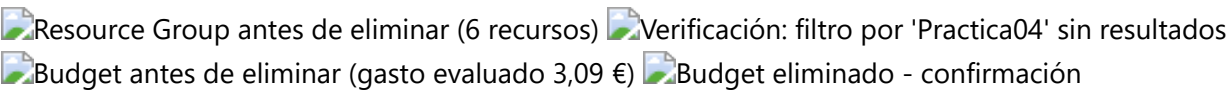
4. **Coste estimado para 10 analistas, 8h/día, 22 días, con los datos reales:**

Partiendo del precio real por hora de cómputo observado (2,73 € / ≈44 h de funcionamiento ≈ **0,062 €/hora**), y asumiendo que el disco y la IP existen el mes completo (usando el coste mensual estimado del calculador: 2,23 € disco + 3,13 € IP):

- **Si es un único servidor compartido** por los 10 analistas (8h/día × 22 días = 176h de uso): 176h × 0,062 €/h = **10,92 €** de cómputo + 2,23 € disco + 3,13 € IP = **≈16,28 €/mes**.
- **Si cada analista necesitara su propia VM** (10 servidores idénticos, mismo patrón de uso): 10 × 16,28 € ≈ **≈162,80 €/mes**.

La diferencia entre ambos escenarios (compartir un único servidor vs. una VM por persona) es enorme, y es precisamente el tipo de decisión de arquitectura que un análisis de costes como este ayuda a tomar con datos reales en vez de suposiciones.

Sección 11 — Limpieza



- ☒ Resource group eliminado (**rg-practica04-vm-hectormtudela**, 6 recursos: VM, disco, IP pública, NIC, NSG, VNet)
- ☒ Verificado que no queda nada bajo el Tag **Project = Practica04** (filtro por "04" en Grupos de recursos → "No hay grupos de recursos que coincidan con el filtro")
- ☒ Budget del laboratorio eliminado (gasto evaluado en el momento del borrado: 3,09 €, sobre un presupuesto de 3,00 € — se superó ligeramente el 100%, lo cual es coherente con no tener apagado automático activo)
- ☐ Coste diario en 0 € 24h después (verificación final) — **pendiente**, hay que revisar Cost Analysis pasadas 24h desde el borrado (aprox. el 25/09/2026)

Sección 12 — Informe final

Elemento	Resultado
Nombre de la práctica	Práctica 04 — VM Linux con control de costes
Resource Group	rg-practica04-vm-hectormtudela
Servicios utilizados	Virtual Machine (Standard_B2s_v2), Managed Disk (Standard SSD), Public IP (Standard, estática), Virtual Network, NSG, Cost Management (Budgets + Cost Analysis)
Coste estimado antes de desplegar	2,01 € (Escenario B) — 3,48 € (Escenario A, el que más se acercó a la realidad)

Elemento	Resultado
Budget disponible	3,00 €
Alertas configuradas	Actual 50%, Actual 80%, Actual 100%, Forecasted 100%
Alertas activadas	Actual 50% (confirmada por email, 23/09 23:26 UTC, valor evaluado 1,58 €); el resto probablemente se activaron después, ya que el gasto final (3,09 €) superó el 100% del Budget
Coste observado	3,13-3,09 € en total (VM 2,73 €, IP 0,23 €, disco 0,17 €)
Recurso con mayor coste	La máquina virtual (cómputo) — aprox. 87% del gasto total
Recursos eliminados	Los 6 del Resource Group (VM, disco, IP pública, NIC, NSG, VNet) + Budget del laboratorio
Observaciones	El tamaño y la región especificados por la práctica (Standard_B2s en una región europea libre) no fueron viables por restricciones reales de la suscripción Azure for Students (política de regiones permitidas + falta de capacidad/cuota); se sustituyó por Standard_B2s_v2 en Spain Central, documentado con evidencia en la Sección 6.2. El coste real final quedó por debajo de lo estimado en el Escenario A, pese al tamaño de VM más grande, lo que sugiere que la región pesa más que el tamaño concreto en el precio final. No se configuró apagado automático por indicación del profesor (fallo conocido de la plataforma en esta práctica).

Sección 13 — Ejercicio final (caso DataNova Engineering)

Datos:

- Budget del proyecto = 50 €
- Actual Cost (día 10) = 22 €
- Forecasted Cost = 68 €
- Apagado automático = No configurado
- Estado de 3 VMs = Stopped (no deallocated)

1. **¿Qué alertas se habrán activado?** Con un Budget de 50 € y un Actual Cost de 22 € (44%), **ninguna alerta de tipo "Actual" se ha activado todavía** (ni siquiera la del 50%, ya que 22 € < 25 €). Sin embargo, la alerta **Forecasted 100%** sí se habrá activado, porque la previsión (68 €) supera ampliamente el 100% del presupuesto (50 €).
2. **¿Por qué el Forecasted Cost es tan superior al Actual Cost?** Azure proyecta linealmente el ritmo de gasto de los primeros 10 días hasta fin de mes: 22 € en 10 días = 2,2 €/día; multiplicado por ~30-31 días del mes, da una previsión de unos 66-68 €. La causa raíz de que ese ritmo sea tan alto es que las VMs no tienen apagado automático, y 3 de ellas llevan tiempo en estado "Stopped" (no deallocated) — generan coste de cómputo constante las 24 horas sin que nadie las esté usando activamente.
3. **¿Qué parte del gasto de las 3 VMs detenidas se podría eliminar sin borrarlas?** El **coste de cómputo**. Al estar en "Stopped" pero no "deallocated", Azure sigue reservando y facturando los

recursos de cómputo como si estuvieran encendidas. Si se desasignan, ese coste desaparece por completo, quedando solo el coste (mucho menor) del disco y la IP de cada una.

4. **Ordena de mayor a menor impacto en ahorro inmediato:**

1. **Desasignar las 3 VMs detenidas** — elimina de inmediato un coste de cómputo que se paga sin ningún uso real; la acción de mayor impacto y más urgente.
2. **Configurar apagado automático en las 5 VMs** — previene que se repita el mismo problema cada noche/fin de semana; ahorro recurrente e importante, aunque no tan inmediato como la anterior.
3. **Cambiar los discos de Premium SSD a Standard SSD** — ahorro real pero mucho menor, ya que el disco es solo una fracción del coste total.
4. **Eliminar las IP públicas que no se usan** — impacto todavía menor (la IP es el componente más barato), pero suma.
5. **Añadir Tags a todos los recursos** — no genera ningún ahorro económico directo.

5. **¿Qué acción no ahorra dinero pero es imprescindible para analizarlo? Añadir Tags a todos los recursos.** Sin etiquetado correcto no es posible desglosar el gasto por proyecto, equipo o entorno en Cost Analysis, lo que impide identificar con precisión qué recursos o equipos concretos son responsables del sobrecoste — es la base necesaria para poder tomar decisiones informadas sobre las otras 4 acciones.